

Vilniaus Universitetas
Matematikos ir informatikos fakultetas

Įvadas į robotiką
Išmanioji automobilių stovėjimo aikštelė

Kostas Stelmokas
Informatika 3 kursas, 1 grupė

Vilnius 2026

1. Problema ir projekto tikslas

Projekto tikslas - sukurti nedidelį, tačiau netrivialų išmaniosios automobilių stovėjimo aikštelės prototipą naudojant Arduino Uno R3 ir Tinkercad Circuits. Sistema stebi dvi stovėjimo vietas, nustato jų užimtumą, rodo laisvų vietų skaičių LCD ekrane ir valdo įvažiavimo užtvartą pagal vietų prieinamumą.

Naudojami trys HC-SR04 ultragarsiniai jutikliai: du stebi stovėjimo vietas, o trečiasis aptinka automobilį prie įvažiavimo. Arduino pagal jutiklių duomenis valdo servo variklį, LCD ekraną, žalius LED indikatorius ir buzzer'į ('piezo' komponentą). Jei bent viena vieta laisva ir aptinkamas automobilis, užtvarta atidaroma; jei visos vietos užimtose, ji lieka uždaryta.

2. Projektavimas ir techninis sprendimas

Stovėjimo vieta laikoma užimta, kai HC-SR04 išmatuotas atstumas yra mažesnis nei 20 cm. Pagal abiejų vietų būsenas apskaičiuojamas laisvų vietų skaičius. Įvažiavimo jutiklis taip pat naudoja 20 cm aptikimo ribą.

Užtvartai naudojamos dvi būsenos: `GATE_CLOSED` ir `GATE_OPEN`. Atidarymo laikas valdomas naudojant `millis()`: užtvartas negali užsidaryti anksčiau nei po 1,5 s, tačiau po 8 s jis uždaromas net ir tuo atveju, jei automobilis vis dar aptinkamas. Kintamasis `carHandled` apsaugo nuo pakartotinio to paties automobilio aptikimo ir vartų atidarymo kiekviename cikle.

3. Komponentai ir sujungimas

Komponentas	Kiekis	Paskirtis
Arduino Uno R3	1	Pagrindinis valdiklis
HC-SR04	3	Automobilių ir stovėjimo vietų aptikimas
Servo variklis	1	Įvažiavimo užtvartų valdymas
LCD 16×2	1	Sistemos informacijos rodymas
Žalias LED	2	Stovėjimo vietų būsenos indikacija
Buzzer'is	1	Garsinis sistemos signalas
Rezistoriai	2+	LED srovės ribojimas
Breadboard ir laidai	–	Grandinės sujungimas

1 lentelė: Pagrindiniai projekto komponentai

Įvažiavimo jutiklis prijungtas prie D9 (TRIG) ir D8 (ECHO), pirmos vietos jutiklis - prie D11 ir D10, antros - prie D13 ir D12. Servo signalas prijungtas prie D7, buzzer'is - prie D2, o žali LED - prie D5 ir D3. LCD ekranas valdomas naudojant `LiquidCrystal` biblioteką ir prijungtas prie A0–A5.

4. Programinė įranga ir veikimas

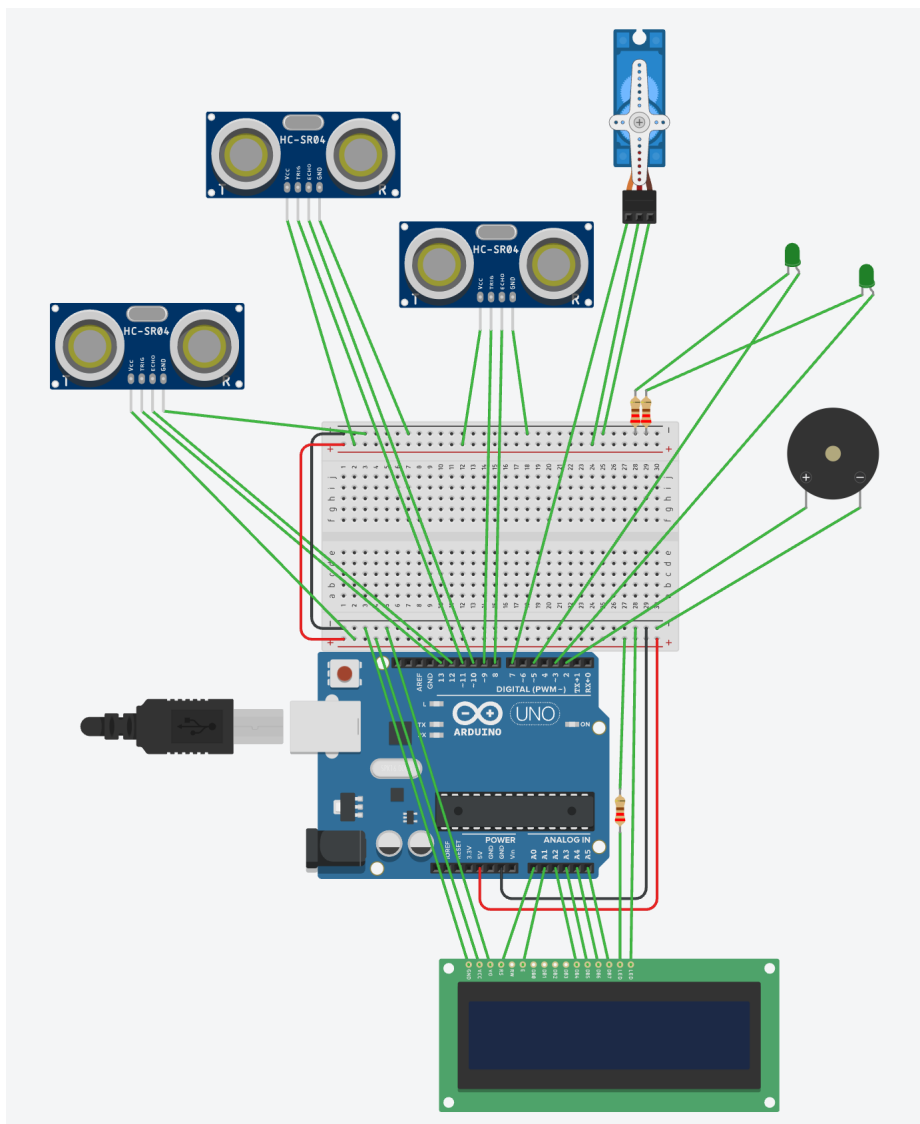
Atstumui matuoti naudojama `getDistance()` funkcija, kuri siunčia impulsą į HC-SR04 TRIG kontaktą ir matuoja ECHO atsako trukmę. Pagal ją apskaičiuojamas atstumas centimetrais; negavus atsako per nustatytą laiką grąžinama didelė reikšmė. Trys jutikliai matuojami vienas po kito su nedideliais tarpais, kad būtų sumažintas tarpusavio trukdymas.

LCD rodo laisvų vietų skaičių, `WELCOME!` pranešimą aptikus įvažiuojantį automobilį arba `PARKING FULL`, kai abi vietos užimtose. Įjungtas žalias LED reiškia, kad vieta laisva, o išjungtas - kad ji užimta. Buzzer'is trumpai signalizuoja apie leidžiamą įvažiavimą, o pilnos aikštelės atveju naudojamas ilgesnis, žemesnio dažnio signalas.

5. Testavimas, rezultatai ir apribojimai

Tinkercad aplinkoje patikrinti pagrindiniai scenarijai: abi vietos laisvos, viena vieta užimta, abi vietos užimtose, automobilis aptinkamas esant laisvai vietai ir automobilis aptinkamas pilnoje aikštelėje. Testai parodė, kad jutiklių nuskaitymas, laisvų vietų skaičiavimas, LCD, LED, buzzer'io ir servo valdymas veikia pagal numatytą logiką.

Pagrindinis prototipo apribojimas yra vienas įvažiavimo jutiklis, todėl sistema negali patikimai nustatyti automobilio judėjimo krypties ar patvirtinti, kad jis visiškai pravažiavo užtvartą. Taip pat vietos užimtumas nustatomas pagal vieną atstumo ribą, todėl realioje sistemoje galimi klaidingi aptikimai. Prototipas neturi atskiros išvažiavimo mechanizmo ir neišsaugo ilgalaikės informacijos apie automobilius.



1 pav.: Išmaniosios stovėjimo aikštelės prototipo grandinė

Kas veikia: parkavimo vietų aptikimas, laisvų vietų skaičiavimas, LCD ir LED indikacija, automobilio aptikimas, servo užtvaro valdymas bei garsiniai signalai.

Kas neveikia / kas ribota: vienas įvažiavimo jutiklis neleidžia patikimai nustatyti judėjimo krypties, o dabartinė sistema nėra skirta fizinei aparatūrai ir yra išbandyta Tinkercad simuliacijoje.

6. Galimi patobulinimai

Ateityje būtų galima pridėti antrą įvažiavimo jutiklį ir atskirą išvažiavimo užtvarą, daugiau stovėjimo vietų bei raudonus LED užimtoms vietoms. Taip pat būtų galima taikyti kelių jutiklio matavimų filtravimą, pridėti rankinį ir avarinį užtvaro valdymą bei naudoti EEPROM informacijai išsaugoti.

Išvada

Sukurtas prototipas sujungia tris jutiklius, Arduino valdiklį ir skirtingus išvesties įrenginius į vieną veikiančią sistemą. Arduino apdoroja jutiklių duomenis ir pagal juos valdo servo užtvarą, LCD, LED indikatorius bei garsinį signalą. Projektas parodo, kaip jutiklių duomenys gali būti naudojami automatiniam sprendimų priėmimui ir fizinių įrenginių valdymui.